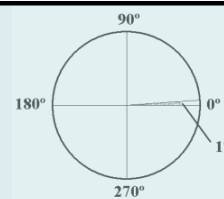


7-Mediada, Ángulos, Rectas y Circunferencias

Ángulos

Un grado es la amplitud de un ángulo central que resultan de dividir una vuelta entera entre 360 y por tanto un grado es 1/360 partes. Un grado se divide en 60 minutos y un minuto en 60 segundos. Se utilizan estos signos:



Para medir ángulos se utiliza un transportador, aquí tienes un ejemplo.



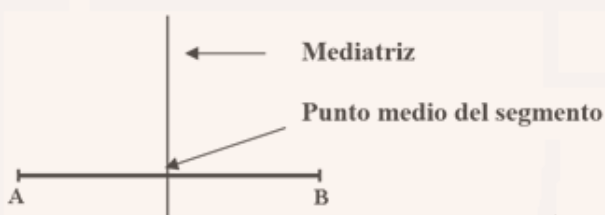
Se coloca el vértice en el centro de forma que un lado marque el 0 y el otro lado nos da la medida. En este caso es de 45°.

Suma de ángulos	Resta de ángulos	Multipl. por un nº Natural	División por un nº Natural																																																																																																									
1° 35' 24'' + 2° 35' 55'' <table><tr><td>°</td><td>'</td><td>''</td></tr><tr><td>1</td><td>35</td><td>24</td></tr><tr><td>+</td><td>2</td><td>35</td><td>55</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>3</td><td>70</td><td>79</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>4</td><td>11</td><td>19</td><td></td></tr></table>	°	'	''	1	35	24	+	2	35	55					3	70	79						4	11	19		130° 12' 42'' – 28° 2' 53'' <table><tr><td>°</td><td>'</td><td>''</td></tr><tr><td>130</td><td>11</td><td>102</td></tr><tr><td>-</td><td>28</td><td>2</td><td>53</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>102</td><td>9</td><td>49</td><td></td></tr></table>	°	'	''	130	11	102	-	28	2	53					102	9	49		120° 34' 45'' x 2 <table><tr><td>°</td><td>'</td><td>''</td></tr><tr><td>120</td><td>34</td><td>46</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td colspan="3">x 2</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td>240</td><td>68</td><td>92</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td>241</td><td>9</td><td>32</td></tr></table>	°	'	''	120	34	46				x 2						240	68	92				241	9	32	120° 34' 45'' : 3 <table><tr><td>°</td><td>'</td><td>''</td></tr><tr><td>120</td><td>34</td><td>46</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td colspan="3">3</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td>40</td><td>31</td><td>35</td></tr></table> 01 1° x 60 = +60' <table><tr><td></td><td>'</td></tr><tr><td>94</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>04</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">1° x 60 = +60''</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>106</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>16</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>1</td></tr></table>	°	'	''	120	34	46				3						40	31	35		'	94			04			1° x 60 = +60''				106			16			1
°	'	''																																																																																																										
1	35	24																																																																																																										
+	2	35	55																																																																																																									
3	70	79																																																																																																										
4	11	19																																																																																																										
°	'	''																																																																																																										
130	11	102																																																																																																										
-	28	2	53																																																																																																									
102	9	49																																																																																																										
°	'	''																																																																																																										
120	34	46																																																																																																										
x 2																																																																																																												
240	68	92																																																																																																										
241	9	32																																																																																																										
°	'	''																																																																																																										
120	34	46																																																																																																										
3																																																																																																												
40	31	35																																																																																																										
	'																																																																																																											
94																																																																																																												
04																																																																																																												
1° x 60 = +60''																																																																																																												
106																																																																																																												
16																																																																																																												
1																																																																																																												

Dos rectas que se cruzan forman cuatro ángulos iguales dos a dos, dos serían agudos y dos obtusos. Si las rectas forman ángulos de 90° se dice que son perpendiculares. Si no se cortan son paralelas.

Rectas perpendiculares 4 ángulos de 90°	Rectas que se cortan 2 ángulos agudos y 2 obtusos	Rectas paralelas. No se cortan

La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular al punto medio del segmento por tanto, es el eje de simetría. Cada punto de la mediatriz equidista de los extremos del segmento.

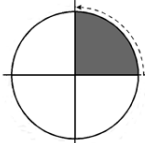
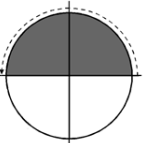
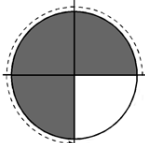
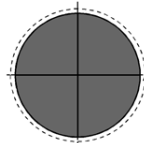


La bisectriz de un ángulo es la recta que pasando por el vértice lo divide en dos ángulos idénticos, por tanto es un eje de simetría. Cada punto de la bisectriz está a la misma distancia de ambos lados.

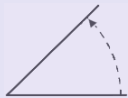
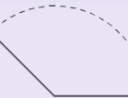


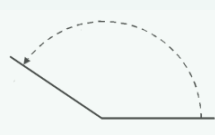
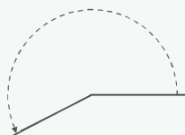
Medida, ángulos, rectas y circunferencias

Una vuelta completa son 360° .

			
$\frac{1}{4}$ de vuelta	$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ De vuelta	$\frac{3}{4}$ de vuelta	$\frac{4}{4}$ de vuelta
$\frac{1}{4}$ de $360^\circ = 90^\circ$	$\frac{1}{2}$ de $360^\circ = 180^\circ$	$\frac{3}{4}$ de $360^\circ = 270^\circ$	$\frac{4}{4}$ de $360^\circ = 360^\circ$

Los ángulos según su medida se clasifican:

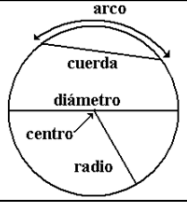
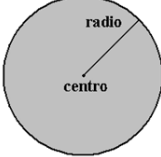
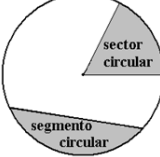
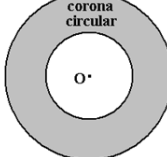
				
Agudo $< 90^\circ$	Recto $= 90^\circ$	Obtuso $> 90^\circ$	Llano $= 180^\circ$	Completo $= 360^\circ$

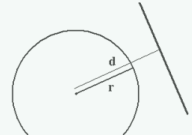
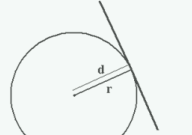
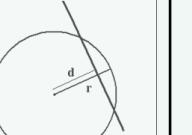
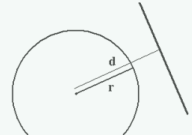
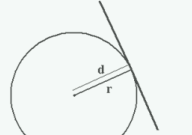
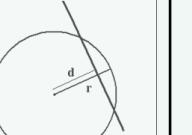
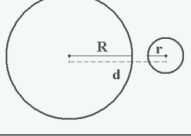
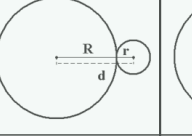
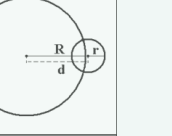
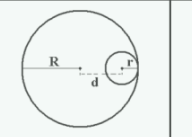
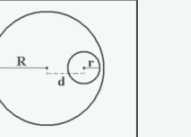
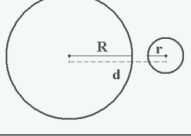
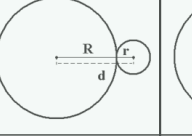
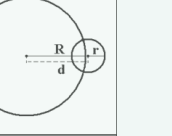
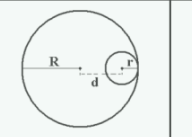
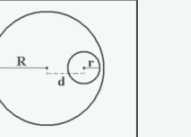
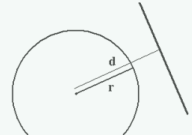
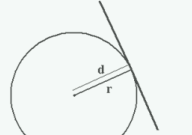
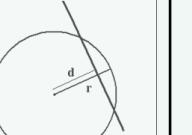
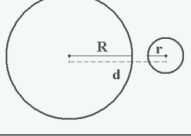
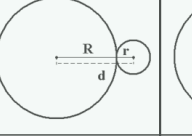
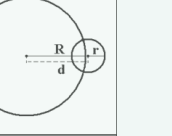
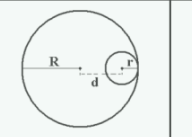
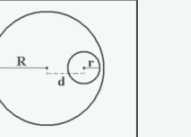
	
Convexo $< 180^\circ$	Cóncavo $> 180^\circ$

Ángulos suplementarios y complementarios:		Dos <i>ángulos son consecutivos</i> cuando tienen el mismo vértice y un lado común a ambos:	
			
Ángulos suplementarios $\hat{A} + \hat{B} = 180^\circ$	Ángulos complementarios $\hat{A} + \hat{B} = 90^\circ$	Ángulos consecutivos suplementarios Ángulos adyacentes	Ángulos consecutivos complementarios
Ángulos de lados paralelos:		Ángulos opuestos por el vértice:	
			
$\hat{B} = \hat{A}$	$\hat{C} = \hat{D}$		
		Son iguales dos a dos $\hat{C} = \hat{A}$ $\hat{B} = \hat{D}$	
$\hat{B} = 180^\circ - \hat{A}$	$\hat{C} = 180^\circ - \hat{D}$		

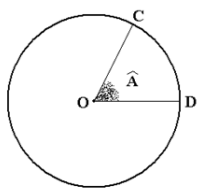
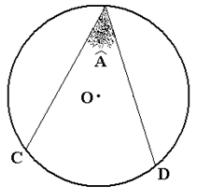
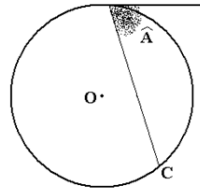
Medida, ángulos, rectas y circunferencias

Circunferencia y círculo

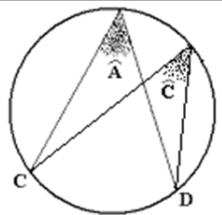
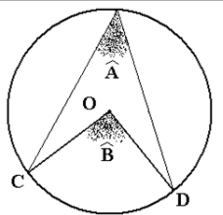
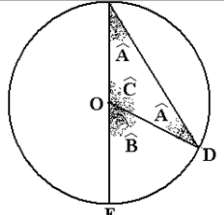
Circunferencia	Círculo	Figuras circulares
		 
Curva cerrada y plana cuyos puntos están a la misma distancia del centro.	Conjunto de puntos cuya distancia al centro es menor o igual que el radio.	

Posición de una recta respecto de una circunferencia	Posiciones de dos circunferencias																								
<table><tr><th>Exteriores</th><th>Tangentes</th><th>Secantes</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>$d > r$</td><td>$d = r$</td><td>$d < r$</td></tr></table>	Exteriores	Tangentes	Secantes				$d > r$	$d = r$	$d < r$	<table><tr><th>Exteriores</th><th>Tangentes</th><th>Secantes</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>$d > R + r$</td><td>$d = R + r$</td><td>$d < R + r$</td></tr></table> <table><tr><th>Tangentes interiores</th><th>Interiores</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>$d = R - r$</td><td>$d < R - r$</td></tr></table>	Exteriores	Tangentes	Secantes				$d > R + r$	$d = R + r$	$d < R + r$	Tangentes interiores	Interiores			$d = R - r$	$d < R - r$
Exteriores	Tangentes	Secantes																							
																									
$d > r$	$d = r$	$d < r$																							
Exteriores	Tangentes	Secantes																							
																									
$d > R + r$	$d = R + r$	$d < R + r$																							
Tangentes interiores	Interiores																								
																									
$d = R - r$	$d < R - r$																								

Ángulos central e inscrito:

Ángulo central	Ángulo inscrito	Ángulo semi-inscrito
		
Vértice en el centro de la circunferencia y los lados son los radios	Vértice en un punto de la circunferencia y los lados son secantes	Vértice en un punto de la circunferencia y los lados son uno secante y uno tangente.

Medida de un ángulo inscrito:

Ángulo Inscrito		
		
Ángulos inscritos que abarcan el mismo arco son iguales. $\widehat{C} = \widehat{A}$	$\widehat{B} = 2\widehat{A}$	$\widehat{C} = 180^\circ - 2\widehat{A}$ $\widehat{B} = 180^\circ - \widehat{C}$ $\widehat{B} = 180^\circ - (180^\circ - 2\widehat{A}) = 2\widehat{A}$